Übungsaufgaben: Bruchterme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Definitionsmenge: $\frac{2}{x-8}$
2. Kürze: $\frac{20x^3}{12x^2}$
3. $\frac{2}{x-5}+\frac{9}{x-5}$
4. Definitionsmenge: $\frac{8}{x-5}$
5. Kürze: $\frac{10x}{4x^2}$
6. $\frac{1}{x-2}+\frac{3}{x-2}$
7. Definitionsmenge: $\frac{3}{x-6}$
8. Kürze: $\frac{5x^2}{15x}$
9. $\frac{8}{x+6}+\frac{6}{x+6}$
10. Definitionsmenge: $\frac{8}{x+3}$
11. Kürze: $\frac{3x^2}{12x^2}$
12. $\frac{9}{x-1}+\frac{6}{x-1}$
13. Definitionsmenge: $\frac{8}{x-4}$
14. Kürze: $\frac{25x}{15x^5}$
15. $\frac{8}{x+5}+\frac{9}{x+5}$
16. Definitionsmenge: $\frac{9}{x-4}$
17. Kürze: $\frac{4x^2}{2x^2}$
18. $\frac{4}{x+5}+\frac{9}{x+5}$
19. Kürze: $\frac{2x^2}{6x}$
20. $\frac{8}{x+2}+\frac{1}{x+2}$
21. Definitionsmenge: $\frac{6}{x+4}$
22. Kürze: $\frac{8x^3}{20x^5}$
23. $\frac{7}{x+5}+\frac{9}{x+5}$
24. Definitionsmenge: $\frac{4}{x-1}$
25. Kürze: $\frac{6x}{10x^2}$
26. $\frac{5}{x-2}+\frac{1}{x-2}$
27. Definitionsmenge: $\frac{6}{x-2}$
28. Kürze: $\frac{12x^3}{9x^2}$
29. $\frac{9}{x+1}+\frac{7}{x+1}$
30. Definitionsmenge: $\frac{7}{x-4}$
31. Kürze: $\frac{2x}{4x}$
32. $\frac{7}{x-2}+\frac{1}{x-2}$
33. Definitionsmenge: $\frac{2}{x-4}$
34. Kürze: $\frac{20x^3}{15x^5}$
35. $\frac{4}{x+4}+\frac{5}{x+4}$
36. Definitionsmenge: $\frac{4}{x-6}$
37. Kürze: $\frac{6x}{8x}$
38. $\frac{4}{x+6}+\frac{6}{x+6}$
39. Definitionsmenge: $\frac{4}{x-2}$
40. Kürze: $\frac{8x}{10x}$
41. $\frac{2}{x+1}+\frac{2}{x+1}$
42. Definitionsmenge: $\frac{6}{x-7}$
43. Kürze: $\frac{8x}{12x}$
44. $\frac{6}{x-5}+\frac{4}{x-5}$
45. Definitionsmenge: $\frac{7}{x+7}$
46. Kürze: $\frac{6x^3}{10x^5}$
47. $\frac{3}{x-2}+\frac{4}{x-2}$
48. Definitionsmenge: $\frac{7}{x-8}$
49. Kürze: $\frac{15x}{9x^2}$
50. $\frac{3}{x+5}+\frac{9}{x+5}$
51. Definitionsmenge: $\frac{3}{x+2}$
52. Kürze: $\frac{30x^2}{12x^5}$
53. $\frac{8}{x+5}+\frac{3}{x+5}$
54. Definitionsmenge: $\frac{9}{x-3}$
55. Kürze: $\frac{10x}{15x^5}$
56. $\frac{4}{x-1}+\frac{3}{x-1}$
57. Definitionsmenge: $\frac{4}{x-8}$
58. Kürze: $\frac{20x^3}{16x^5}$
59. $\frac{2}{x-5}+\frac{8}{x-5}$
60. Definitionsmenge: $\frac{7}{x-3}$
61. Kürze: $\frac{15x}{10x}$
62. $\frac{4}{x+2}+\frac{5}{x+2}$
63. Kürze: $\frac{15x^2}{12x^5}$
64. $\frac{5}{x+6}+\frac{7}{x+6}$
65. Definitionsmenge: $\frac{6}{x+9}$
66. Kürze: $\frac{12x}{3x^5}$
67. $\frac{8}{x-1}+\frac{9}{x-1}$
68. Definitionsmenge: $\frac{4}{x-7}$
69. Kürze: $\frac{8x^2}{4x^5}$
70. $\frac{7}{x+6}+\frac{4}{x+6}$
71. Definitionsmenge: $\frac{4}{x-4}$
72. Kürze: $\frac{9x^3}{15x^5}$
73. $\frac{6}{x-5}+\frac{3}{x-5}$
74. Definitionsmenge: $\frac{9}{x+6}$
75. Kürze: $\frac{15x^2}{20x^2}$
76. $\frac{3}{x+3}+\frac{2}{x+3}$
77. Definitionsmenge: $\frac{8}{x+8}$
78. Kürze: $\frac{3x^2}{9x}$

Übungsaufgaben: Bruchterme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-4)}$
2. Kürze: $\frac{x^2-81}{x+9}$
3. $\frac{7}{x}+\frac{2}{3x}$
4. $\frac{x}{5}\cdot\frac{7}{5x^2}$
5. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-3)}$
6. Kürze: $\frac{x^2-36}{x+6}$
7. $\frac{6}{x}+\frac{3}{2x}$
8. $\frac{5x}{2}\cdot\frac{8}{3x^2}$
9. Kürze: $\frac{x^2-64}{x+8}$
10. $\frac{4}{x}+\frac{2}{4x}$
11. $\frac{x}{5}\cdot\frac{5}{4x^2}$
12. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+3)}$
13. $\frac{8}{x}+\frac{4}{2x}$
14. $\frac{4x}{4}\cdot\frac{3}{4x^2}$
15. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-1)}$
16. Kürze: $\frac{x^2-36}{x-6}$
17. $\frac{1}{x}+\frac{5}{2x}$
18. $\frac{2x}{4}\cdot\frac{6}{6x^2}$
19. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+2)}$
20. $\frac{5}{x}+\frac{8}{3x}$
21. $\frac{3x}{4}\cdot\frac{7}{3x^2}$
22. Kürze: $\frac{x^2-16}{x-4}$
23. $\frac{4}{x}+\frac{5}{4x}$
24. $\frac{5x}{3}\cdot\frac{2}{6x^2}$
25. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+6)}$
26. Kürze: $\frac{x^2-64}{x-8}$
27. $\frac{9}{x}+\frac{5}{2x}$
28. $\frac{x}{5}\cdot\frac{6}{3x^2}$
29. $\frac{8}{x}+\frac{7}{2x}$
30. $\frac{3x}{2}\cdot\frac{4}{3x^2}$
31. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+4)}$
32. $\frac{3}{x}+\frac{9}{3x}$
33. $\frac{5x}{5}\cdot\frac{4}{3x^2}$
34. Kürze: $\frac{x^2-49}{x+7}$
35. $\frac{3}{x}+\frac{4}{5x}$
36. $\frac{3x}{5}\cdot\frac{5}{3x^2}$
37. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+1)}$
38. Kürze: $\frac{x^2-25}{x+5}$
39. $\frac{6}{x}+\frac{9}{4x}$
40. $\frac{x}{4}\cdot\frac{4}{3x^2}$
41. $\frac{9}{x}+\frac{8}{2x}$
42. $\frac{6x}{2}\cdot\frac{8}{3x^2}$
43. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-5)}$
44. Kürze: $\frac{x^2-16}{x+4}$
45. $\frac{5}{x}+\frac{7}{3x}$
46. $\frac{5x}{3}\cdot\frac{2}{3x^2}$
47. $\frac{3}{x}+\frac{7}{3x}$
48. $\frac{5x}{5}\cdot\frac{6}{2x^2}$
49. Kürze: $\frac{x^2-4}{x+2}$
50. $\frac{5}{x}+\frac{6}{3x}$
51. $\frac{3x}{2}\cdot\frac{9}{3x^2}$
52. Kürze: $\frac{x^2-4}{x-2}$
53. $\frac{2}{x}+\frac{6}{3x}$
54. $\frac{4x}{6}\cdot\frac{6}{4x^2}$
55. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+5)}$
56. $\frac{1}{x}+\frac{2}{2x}$
57. $\frac{3x}{3}\cdot\frac{2}{6x^2}$
58. $\frac{8}{x}+\frac{7}{5x}$
59. $\frac{3x}{4}\cdot\frac{7}{5x^2}$
60. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-2)}$
61. $\frac{2}{x}+\frac{5}{2x}$
62. $\frac{2x}{3}\cdot\frac{9}{3x^2}$
63. Kürze: $\frac{x^2-25}{x-5}$

Grafik — Definitionslücken markieren

a)



b)



Markiere auf dem Zahlenstrahl mit × alle Zahlen, die man **nicht** einsetzen darf, und gib die Definitionsmenge an.

a) $\frac{3}{x-4}$ **b)** $\frac{x+1}{x(x+2)}$

a) D = _____ b) D = _____

Übungsaufgaben: Bruchterme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $\frac{2}{x} - \frac{5}{x^2}$
2. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-6}$
3. $\frac{7}{2x} : \frac{2}{2x^2}$
4. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+16x+64}{x^2-64}$
5. $\frac{4}{x} - \frac{2}{x^2}$
6. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2}$
7. $\frac{2}{x} : \frac{2}{3x^2}$
8. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}$
9. $\frac{7}{x} - \frac{6}{x^2}$
10. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+3}$
11. $\frac{6}{5x} : \frac{2}{4x^2}$
12. $\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}$
13. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6}$
14. $\frac{5}{5x} : \frac{9}{2x^2}$
15. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+6x+9}{x^2-9}$
16. $\frac{4}{x} - \frac{8}{x^2}$
17. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+5}$
18. $\frac{6}{5x} : \frac{1}{2x^2}$
19. $\frac{2}{x} - \frac{6}{x^2}$
20. $\frac{3}{3x} : \frac{1}{3x^2}$
21. $\frac{2}{5x} : \frac{9}{5x^2}$
22. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}$
23. $\frac{7}{x} - \frac{4}{x^2}$
24. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$
25. $\frac{6}{3x} : \frac{5}{5x^2}$
26. $\frac{1}{5x} : \frac{7}{x^2}$
27. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+14x+49}{x^2-49}$
28. $\frac{5}{x} - \frac{5}{x^2}$
29. $\frac{9}{3x} : \frac{1}{3x^2}$
30. $\frac{6}{x} - \frac{6}{x^2}$
31. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-3}$
32. $\frac{3}{4x} : \frac{7}{4x^2}$
33. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+8x+16}{x^2-16}$
34. $\frac{7}{x} - \frac{2}{x^2}$
35. $\frac{3}{3x} : \frac{4}{5x^2}$
36. $\frac{4}{x} - \frac{4}{x^2}$
37. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2}$
38. $\frac{9}{2x} : \frac{1}{3x^2}$
39. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+10x+25}{x^2-25}$
40. $\frac{4}{x} - \frac{5}{x^2}$
41. $\frac{8}{2x} : \frac{1}{3x^2}$
42. $\frac{5}{x} - \frac{1}{x^2}$
43. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-5}$
44. $\frac{8}{5x} : \frac{5}{x^2}$
45. $\frac{9}{x} : \frac{7}{x^2}$
46. $\frac{7}{5x} : \frac{7}{x^2}$
47. $\frac{7}{x} - \frac{8}{x^2}$
48. $\frac{7}{3x} : \frac{2}{x^2}$
49. $\frac{7}{x} - \frac{7}{x^2}$
50. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+4}$
51. $\frac{5}{2x} : \frac{9}{4x^2}$
52. $\frac{6}{x} - \frac{9}{x^2}$
53. $\frac{3}{3x} : \frac{2}{4x^2}$
54. $\frac{6}{x} - \frac{4}{x^2}$
55. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-4}$
56. $\frac{8}{3x} : \frac{6}{4x^2}$
57. $\frac{6}{x} - \frac{2}{x^2}$
58. $\frac{6}{3x} : \frac{3}{x^2}$
59. $\frac{8}{4x} : \frac{5}{4x^2}$
60. $\frac{3}{x} - \frac{9}{x^2}$
61. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}$
62. $\frac{4}{5x} : \frac{1}{3x^2}$
63. $\frac{6}{x} - \frac{1}{x^2}$
64. $\frac{9}{4x} : \frac{1}{x^2}$
65. $\frac{4}{5x} : \frac{1}{2x^2}$
66. $\frac{8}{x} - \frac{2}{x^2}$
67. $\frac{3}{4x} : \frac{2}{2x^2}$
68. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+12x+36}{x^2-36}$
69. $\frac{5}{x} - \frac{6}{x^2}$
70. $\frac{1}{x} : \frac{6}{3x^2}$
71. $\frac{9}{x} - \frac{9}{x^2}$
72. $\frac{4}{3x} : \frac{5}{5x^2}$
73. $\frac{5}{x} - \frac{4}{x^2}$
74. $\frac{4}{x} : \frac{6}{x^2}$
75. $\frac{9}{x} - \frac{4}{x^2}$
76. $\frac{6}{5x} : \frac{5}{4x^2}$
77. $\frac{9}{x} - \frac{5}{x^2}$
78. $\frac{7}{5x} : \frac{3}{4x^2}$

Lösungen: Bruchterme

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{8\}$
2. $\frac{5x}{3}$
3. $\frac{11}{x-5}$
4. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{5\}$
5. $\frac{5}{2x}$
6. $\frac{4}{x-2}$
7. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{6\}$
8. $\frac{x}{3}$
9. $\frac{14}{x+6}$
10. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-3\}$
11. $\frac{1}{4}$
12. $\frac{15}{x-1}$
13. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$
14. $\frac{5}{3x^2}$
15. $\frac{17}{x+5}$
16. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$
17. 2
18. $\frac{13}{x+5}$
19. $\frac{x}{3}$
20. $\frac{9}{x+2}$
21. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-4\}$
22. $\frac{2}{5}$
23. $\frac{16}{x+5}$
24. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{1\}$
25. $\frac{3}{5x}$
26. $\frac{6}{x-2}$
27. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{2\}$
28. $\frac{4x}{3}$
29. $\frac{16}{x+1}$
30. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$
31. $\frac{1}{2}$
32. $\frac{8}{x-2}$
33. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$
34. $\frac{4}{3}$
35. $\frac{9}{x+4}$
36. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{6\}$
37. $\frac{3}{4}$
38. $\frac{10}{x+6}$
39. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{2\}$
40. $\frac{4}{5}$
41. $\frac{4}{x+1}$
42. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{7\}$
43. $\frac{2}{3}$
44. $\frac{10}{x-5}$
45. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-7\}$
46. $\frac{3}{5}$
47. $\frac{7}{x-2}$
48. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{8\}$
49. $\frac{5}{3x}$
50. $\frac{12}{x+5}$
51. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-2\}$
52. $\frac{5}{2x}$
53. $\frac{11}{x+5}$
54. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{3\}$
55. $\frac{2}{3x^2}$
56. $\frac{7}{x-1}$
57. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{8\}$
58. $\frac{5}{4}$
59. $\frac{10}{x-5}$
60. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{3\}$
61. $\frac{3}{2}$
62. $\frac{9}{x+2}$
63. $\frac{5}{4x}$
64. $\frac{12}{x+6}$
65. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-9\}$
66. $\frac{4}{x^2}$
67. $\frac{17}{x-1}$
68. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{7\}$
69. $\frac{2}{x}$
70. $\frac{11}{x+6}$
71. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$
72. $\frac{3}{5}$
73. $\frac{9}{x-5}$
74. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-6\}$
75. $\frac{3}{4}$
76. $\frac{5}{x+3}$
77. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-8\}$
78. $\frac{x}{3}$

Lösungen: Bruchterme

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 4\}$
2. $x - 9$
3. $\frac{21}{3x} + \frac{2}{3x} = \frac{23}{3x}$
4. $\frac{7x}{25x^2} = \frac{7}{25x}$
5. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 3\}$
6. $x - 6$
7. $\frac{12}{2x} + \frac{3}{2x} = \frac{15}{2x}$
8. $\frac{40x}{6x^2} = \frac{20}{3x}$
9. $x - 8$
10. $\frac{16}{4x} + \frac{2}{4x} = \frac{18}{4x}$
11. $\frac{5x}{20x^2} = \frac{1}{4x}$
12. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-3; 0\}$
13. $\frac{16}{2x} + \frac{4}{2x} = \frac{20}{2x}$
14. $\frac{12x}{16x^2} = \frac{3}{4x}$
15. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 1\}$
16. $x + 6$
17. $\frac{2}{2x} + \frac{5}{2x} = \frac{7}{2x}$
18. $\frac{12x}{24x^2} = \frac{1}{2x}$
19. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-2; 0\}$
20. $\frac{15}{3x} + \frac{8}{3x} = \frac{23}{3x}$
21. $\frac{21x}{12x^2} = \frac{7}{4x}$
22. $x + 4$
23. $\frac{16}{4x} + \frac{5}{4x} = \frac{21}{4x}$
24. $\frac{10x}{18x^2} = \frac{5}{9x}$
25. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-6; 0\}$
26. $x + 8$
27. $\frac{18}{2x} + \frac{5}{2x} = \frac{23}{2x}$
28. $\frac{6x}{15x^2} = \frac{2}{5x}$
29. $\frac{16}{2x} + \frac{7}{2x} = \frac{23}{2x}$
30. $\frac{12x}{6x^2} = \frac{2}{x}$
31. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-4; 0\}$
32. $\frac{9}{3x} + \frac{9}{3x} = \frac{18}{3x}$
33. $\frac{20x}{15x^2} = \frac{4}{3x}$
34. $x - 7$
35. $\frac{15}{5x} + \frac{4}{5x} = \frac{19}{5x}$
36. $\frac{15x}{15x^2} = \frac{1}{x}$
37. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-1; 0\}$
38. $x - 5$
39. $\frac{24}{4x} + \frac{9}{4x} = \frac{33}{4x}$
40. $\frac{4x}{12x^2} = \frac{1}{3x}$
41. $\frac{18}{2x} + \frac{8}{2x} = \frac{26}{2x}$
42. $\frac{48x}{6x^2} = \frac{8}{x}$
43. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 5\}$
44. $x - 4$
45. $\frac{15}{3x} + \frac{7}{3x} = \frac{22}{3x}$
46. $\frac{10x}{9x^2} = \frac{10}{9x}$
47. $\frac{9}{3x} + \frac{7}{3x} = \frac{16}{3x}$
48. $\frac{30x}{10x^2} = \frac{3}{x}$
49. $x - 2$
50. $\frac{15}{3x} + \frac{6}{3x} = \frac{21}{3x}$
51. $\frac{27x}{6x^2} = \frac{9}{2x}$
52. $x + 2$
53. $\frac{6}{3x} + \frac{6}{3x} = \frac{12}{3x}$
54. $\frac{24x}{24x^2} = \frac{1}{x}$
55. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-5; 0\}$
56. $\frac{2}{2x} + \frac{2}{2x} = \frac{4}{2x}$
57. $\frac{6x}{18x^2} = \frac{1}{3x}$
58. $\frac{40}{5x} + \frac{7}{5x} = \frac{47}{5x}$
59. $\frac{21x}{20x^2} = \frac{21}{20x}$
60. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 2\}$
61. $\frac{4}{2x} + \frac{5}{2x} = \frac{9}{2x}$
62. $\frac{18x}{9x^2} = \frac{2}{x}$
63. $x + 5$

Grafik — Definitionslücken markieren

a)



b)



a) Der Nenner wird 0 für $x = 4$: **$D = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$**

b) $x(x + 2) = 0$ für $x = 0$ oder $x = -2$: **$D = \mathbb{Q} \setminus \{-2; 0\}$**

Lösungen: Bruchterme

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $\frac{2x-5}{x^2}$
2. $\frac{2x-6}{x(x-6)}$
3. $\frac{7}{2x}\cdot\frac{2x^2}{2}=\frac{7x}{2}$
4. $\frac{(x+8)^2}{(x+8)(x-8)}=\frac{x+8}{x-8}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-8;8\}$
5. $\frac{4x-2}{x^2}$
6. $\frac{2x+2}{x(x+2)}$
7. $\frac{2}{x}\cdot\frac{3x^2}{2}=3x$
8. $\frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)}=\frac{x+1}{x-1}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-1;1\}$
9. $\frac{7x-6}{x^2}$
10. $\frac{2x+3}{x(x+3)}$
11. $\frac{6}{5x}\cdot\frac{4x^2}{2}=\frac{12x}{5}$
12. $\frac{2x-2}{x^2}$
13. $\frac{2x+6}{x(x+6)}$
14. $\frac{5}{5x}\cdot\frac{2x^2}{9}=\frac{2x}{9}$
15. $\frac{(x+3)^2}{(x+3)(x-3)}=\frac{x+3}{x-3}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-3;3\}$
16. $\frac{4x-8}{x^2}$
17. $\frac{2x+5}{x(x+5)}$
18. $\frac{6}{5x}\cdot\frac{2x^2}{1}=\frac{12x}{5}$
19. $\frac{2x-6}{x^2}$
20. $\frac{3}{3x}\cdot\frac{3x^2}{1}=3x$
21. $\frac{2}{5x}\cdot\frac{5x^2}{9}=\frac{2x}{9}$
22. $\frac{(x+2)^2}{(x+2)(x-2)}=\frac{x+2}{x-2}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-2;2\}$
23. $\frac{7x-4}{x^2}$
24. $\frac{2x+1}{x(x+1)}$
25. $\frac{6}{3x}\cdot\frac{5x^2}{5}=2x$
26. $\frac{1}{5x}\cdot\frac{x^2}{7}=\frac{x}{35}$
27. $\frac{(x+7)^2}{(x+7)(x-7)}=\frac{x+7}{x-7}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-7;7\}$
28. $\frac{5x-5}{x^2}$
29. $\frac{9}{3x}\cdot\frac{3x^2}{1}=9x$
30. $\frac{6x-6}{x^2}$
31. $\frac{2x-3}{x(x-3)}$
32. $\frac{3}{4x}\cdot\frac{4x^2}{7}=\frac{3x}{7}$
33. $\frac{(x+4)^2}{(x+4)(x-4)}=\frac{x+4}{x-4}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-4;4\}$
34. $\frac{7x-2}{x^2}$
35. $\frac{3}{3x}\cdot\frac{5x^2}{4}=\frac{5x}{4}$
36. $\frac{4x-4}{x^2}$
37. $\frac{2x-2}{x(x-2)}$
38. $\frac{9}{2x}\cdot\frac{3x^2}{1}=\frac{27x}{2}$
39. $\frac{(x+5)^2}{(x+5)(x-5)}=\frac{x+5}{x-5}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-5;5\}$
40. $\frac{4x-5}{x^2}$
41. $\frac{8}{2x}\cdot\frac{3x^2}{1}=12x$
42. $\frac{5x-1}{x^2}$
43. $\frac{2x-5}{x(x-5)}$
44. $\frac{8}{5x}\cdot\frac{x^2}{5}=\frac{8x}{25}$
45. $\frac{9}{x}\cdot\frac{x^2}{7}=\frac{9x}{7}$
46. $\frac{7}{5x}\cdot\frac{x^2}{7}=\frac{x}{5}$
47. $\frac{7x-8}{x^2}$
48. $\frac{7}{3x}\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{7x}{6}$
49. $\frac{7x-7}{x^2}$
50. $\frac{2x+4}{x(x+4)}$
51. $\frac{5}{2x}\cdot\frac{4x^2}{9}=\frac{10x}{9}$
52. $\frac{6x-9}{x^2}$
53. $\frac{3}{3x}\cdot\frac{4x^2}{2}=2x$
54. $\frac{6x-4}{x^2}$
55. $\frac{2x-4}{x(x-4)}$
56. $\frac{8}{3x}\cdot\frac{4x^2}{6}=\frac{16x}{9}$
57. $\frac{6x-2}{x^2}$
58. $\frac{6}{3x}\cdot\frac{x^2}{3}=\frac{2x}{3}$
59. $\frac{8}{4x}\cdot\frac{4x^2}{5}=\frac{8x}{5}$
60. $\frac{3x-9}{x^2}$
61. $\frac{2x-1}{x(x-1)}$
62. $\frac{4}{5x}\cdot\frac{3x^2}{1}=\frac{12x}{5}$
63. $\frac{6x-1}{x^2}$
64. $\frac{9}{4x}\cdot\frac{x^2}{1}=\frac{9x}{4}$
65. $\frac{4}{5x}\cdot\frac{2x^2}{1}=\frac{8x}{5}$
66. $\frac{8x-2}{x^2}$
67. $\frac{3}{4x}\cdot\frac{2x^2}{2}=\frac{3x}{4}$
68. $\frac{(x+6)^2}{(x+6)(x-6)}=\frac{x+6}{x-6}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-6;$
69. $\frac{5x-6}{x^2}$
70. $\frac{1}{x}\cdot\frac{3x^2}{6}=\frac{x}{2}$
71. $\frac{9x-9}{x^2}$
72. $\frac{4}{3x}\cdot\frac{5x^2}{5}=\frac{4x}{3}$
73. $\frac{5x-4}{x^2}$
74. $\frac{4}{x}\cdot\frac{x^2}{6}=\frac{2x}{3}$
75. $\frac{9x-4}{x^2}$
76. $\frac{6}{5x}\cdot\frac{4x^2}{5}=\frac{24x}{25}$
77. $\frac{9x-5}{x^2}$
78. $\frac{7}{5x}\cdot\frac{4x^2}{3}=\frac{28x}{15}$